

Correction de la feuille de TD n°7

Intégrales multiples

Intégrales doubles

1 Exercice – Hiérarchisation de domaines

Calculer $\iint_D f(x, y) dx dy$ où $D \subset \mathbb{R}^2$.

1. $\triangleright f(x, y) = x$
 $\triangleright D = \{y \geq 0, x - y + 1 \geq 0, x + 2y - 4 \leq 0\}$
2. $\triangleright f(x, y) = x + y$
 $\triangleright D = \{0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$
3. $\triangleright f(x, y) = \cos(xy)$
 $\triangleright D = \{1 \leq x \leq 2, 0 \leq xy \leq \frac{\pi}{2}\}$
4. $\triangleright f(x, y) = xy$
 $\triangleright D = \{x \geq 0, y \geq 0, xy + x + y \leq 1\}$

Indication. On remarquera que

$$\frac{x(1-x)^2}{(1+x)^2} = x - 4 + \frac{8}{1+x} - \frac{4}{(1+x)^2}.$$

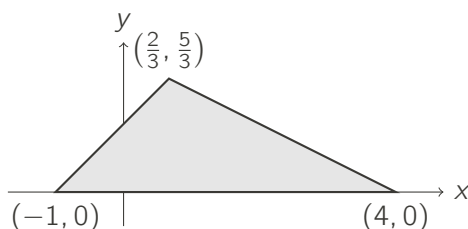
5. $\triangleright f(x, y) = \frac{1}{(x+y)^3}$
 $\triangleright D = \{1 < x < 3, y > 2, x + y < 5\}$

Correction _____

1. On hiérarchise le domaine. Les trois contraintes $y \geq 0, y \leq x + 1, y \leq \frac{4-x}{2}$ définissent un triangle de sommets $(-1, 0)$, $(4, 0)$ et $(\frac{2}{3}, \frac{5}{3})$ (intersection des droites $y = x + 1$ et $y = \frac{4-x}{2}$).

On compare les deux bornes supérieures : pour $x \leq \frac{2}{3}$, $x + 1 \leq \frac{4-x}{2}$, et pour $x \geq \frac{2}{3}$, c'est l'inverse. Ainsi :

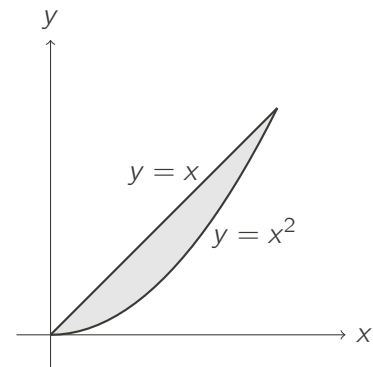
$$D = \left\{ -1 \leq x \leq \frac{2}{3}, 0 \leq y \leq x + 1 \right\} \cup \left\{ \frac{2}{3} \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq \frac{4-x}{2} \right\}$$



$$\begin{aligned} \iint_D x dx dy &= \int_{-1}^{2/3} \int_0^{x+1} x dy dx + \int_{2/3}^4 \int_0^{(4-x)/2} x dy dx \\ &= \int_{-1}^{2/3} x(x+1) dx + \int_{2/3}^4 \frac{x(4-x)}{2} dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^{2/3} + \left[x^2 - \frac{x^3}{6} \right]_{2/3}^4 \\ &= \frac{25}{162} + \frac{400}{81} \\ &= \frac{275}{54} \end{aligned}$$

2. Le domaine est déjà hiérarchisé :

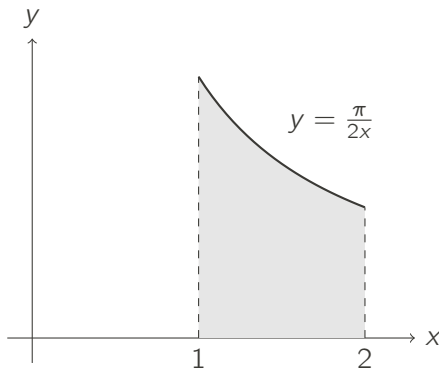
$$D = \{0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}.$$



$$\begin{aligned} \iint_D (x + y) dx dy &= \int_0^1 \int_{x^2}^x (x + y) dy dx \\ &= \int_0^1 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^x dx \\ &= \int_0^1 \left(x^2 + \frac{x^2}{2} - x^3 - \frac{x^4}{2} \right) dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{3x^2}{2} - x^3 - \frac{x^4}{2} \right) dx \\ &= \left[\frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{10} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{10} \\ &= \frac{3}{20} \end{aligned}$$

3. On hiérarchise le domaine : pour $x \in [1, 2]$, la condition $0 \leq xy \leq \frac{\pi}{2}$ équivaut (car $x > 0$) à $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2x}$. Ainsi :

$$D = \left\{ 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2x} \right\}$$



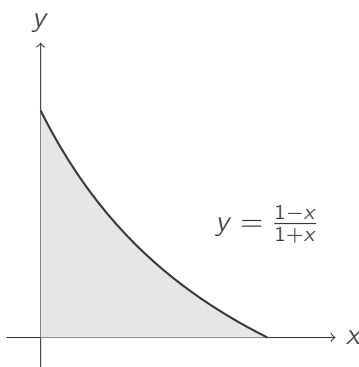
$$\begin{aligned}\iint_D \cos(xy) \, dx \, dy &= \int_1^2 \int_0^{\pi/(2x)} \cos(xy) \, dy \, dx \\ &= \int_1^2 \left[\frac{\sin(xy)}{x} \right]_0^{\pi/(2x)} dx \\ &= \int_1^2 \frac{\sin(\frac{\pi}{2})}{x} dx \\ &= \int_1^2 \frac{1}{x} dx \\ &= \ln(2)\end{aligned}$$

4. On hiérarchise le domaine : pour $x \in [0, 1]$ fixé,

$$\begin{aligned}xy + x + y &\leq 1 \iff y(x+1) \leq 1-x \\ &\iff y \leq \frac{1-x}{1+x}.\end{aligned}$$

Ainsi,

$$D = \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \frac{1-x}{1+x}\}$$



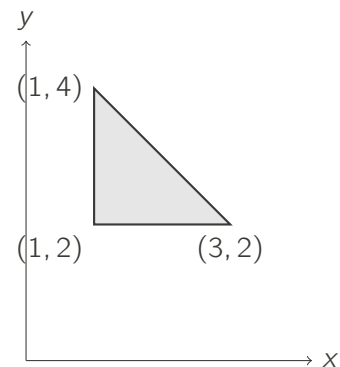
$$\begin{aligned}\iint_D xy \, dx \, dy &= \int_0^1 \int_0^{(1-x)/(1+x)} xy \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 x \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^{(1-x)/(1+x)} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x(1-x)^2}{(1+x)^2} dx.\end{aligned}$$

D'après l'indication, $\frac{x(1-x)^2}{(1+x)^2} = x - 4 + \frac{8}{1+x} - \frac{4}{(1+x)^2}$,
donc :

$$\begin{aligned}\iint_D xy \, dx \, dy &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left(x - 4 + \frac{8}{1+x} - \frac{4}{(1+x)^2} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} - 4x + 8 \ln(1+x) + \frac{4}{1+x} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{2} - 4 + 8 \ln(2) + 2 \right) - 4 \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(8 \ln(2) - \frac{11}{2} \right) \\ &= 4 \ln(2) - \frac{11}{4}.\end{aligned}$$

5. Le domaine est un triangle :

$$D = \{1 < x < 3, 2 < y < 5-x\}$$



$$\begin{aligned}\iint_D \frac{1}{(x+y)^3} \, dx \, dy &= \int_1^3 \int_2^{5-x} \frac{1}{(x+y)^3} \, dy \, dx \\ &= \int_1^3 \left[-\frac{1}{2(x+y)^2} \right]_2^{5-x} dx \\ &= \int_1^3 \left(-\frac{1}{2 \times 25} + \frac{1}{2(x+2)^2} \right) dx \\ &= \int_1^3 \left(-\frac{1}{50} + \frac{1}{2(x+2)^2} \right) dx \\ &= \left[-\frac{x}{50} - \frac{1}{2(x+2)} \right]_1^3 \\ &= \left(-\frac{3}{50} - \frac{1}{10} \right) - \left(-\frac{1}{50} - \frac{1}{6} \right) \\ &= -\frac{4}{25} + \frac{14}{75} \\ &= \frac{2}{75}\end{aligned}$$

2 Exercice – Calcul d'aire

On considère le domaine

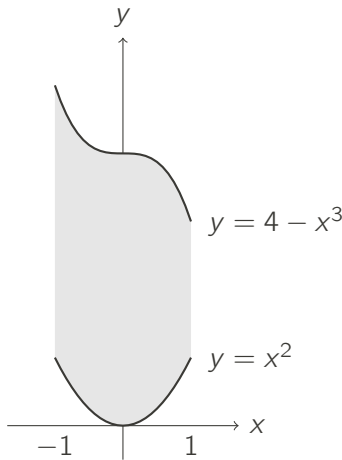
$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 4 - x^3\}.$$

Calculer l'aire de D .

Correction —

Le domaine est déjà hiérarchisé :

$$D = \{-1 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 4 - x^3\},$$



L'aire de D est donnée par :

$$\begin{aligned} \iint_D dx dy &= \int_{-1}^1 \int_{x^2}^{4-x^3} dy dx \\ &= \int_{-1}^1 (4 - x^3 - x^2) dx \\ &= \left[4x - \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 \\ &= \left(4 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right) - \left(-4 - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \right) \\ &= 8 - \frac{2}{3} \\ &= \frac{22}{3} \end{aligned}$$

L'aire de D vaut $\frac{22}{3}$.

3 Exercice – Coordonnées polaires

À l'aide des coordonnées polaires, calculer les intégrales suivantes, où $D \subset \mathbb{R}^2$.

1. $\triangleright \iint_D \cos(x^2 + y^2) dx dy$
 $\triangleright D = \{x^2 + y^2 \leq R\}$

2. $\triangleright \iint_D x dx dy$
 $\triangleright D = \{x^2 + y^2 - x \leq 0\}$

Indication. $\cos^4(\theta) = \frac{\cos(4\theta)}{8} + \frac{\cos(2\theta)}{2} + \frac{3}{8}$.

3. $\triangleright \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$
 $\triangleright D = \{x^2 + y^2 - 2x \leq 0\}$

Indication. $\cos^3(\theta) = \frac{\cos(3\theta)}{4} + \frac{3\cos(\theta)}{4}$.

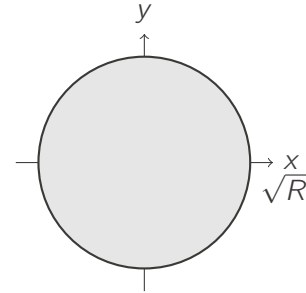
4. $\triangleright \iint_D \frac{xy}{x^2 + y^2} dx dy$

$$\triangleright D = \{x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$$

Correction —

1. On pose $x = \rho \cos \theta$ et $y = \rho \sin \theta$. On a l'équivalence $(x, y) \in D \iff (\rho, \theta) \in U$ avec :

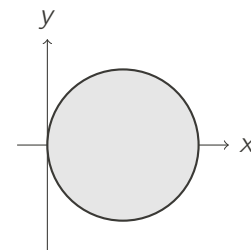
$$U = \{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid \rho \in [0, \sqrt{R}], \theta \in [0, 2\pi]\}$$



$$\begin{aligned} \iint_D \cos(x^2 + y^2) dx dy &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{R}} \cos(\rho^2) \rho d\rho d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{\sin(\rho^2)}{2} \right]_0^{\sqrt{R}} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{\sin(R)}{2} d\theta \\ &= \pi \sin(R) \end{aligned}$$

2. $D = \{x^2 + y^2 - x \leq 0\}$ est le disque de centre $(\frac{1}{2}, 0)$ et de rayon $\frac{1}{2}$. On pose $x = \rho \cos \theta$ et $y = \rho \sin \theta$. La condition $x^2 + y^2 \leq x$ s'écrit $\rho^2 \leq \rho \cos \theta$, soit $\rho \leq \cos \theta$, ce qui exige $\cos \theta \geq 0$, c'est-à-dire $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. On a donc l'équivalence $(x, y) \in D \iff (\rho, \theta) \in U$ avec :

$$U = \{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid \theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \rho \in [0, \cos \theta]\}$$



$$\begin{aligned} \iint_D x dx dy &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{\cos \theta} (\rho \cos \theta) \rho d\rho d\theta \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^{\cos \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{3} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta \end{aligned}$$

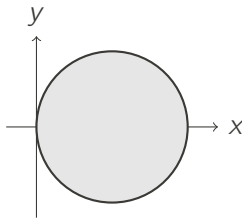
D'après l'indication, $\cos^4 \theta = \frac{\cos(4\theta)}{8} + \frac{\cos(2\theta)}{2} + \frac{3}{8}$,
donc :

$$\begin{aligned}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta &= \left[\frac{\sin(4\theta)}{32} + \frac{\sin(2\theta)}{4} + \frac{3\theta}{8} \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} \\ &= \frac{3\pi}{16} - \left(-\frac{3\pi}{16} \right) \\ &= \frac{3\pi}{8}\end{aligned}$$

Ainsi, $\iint_D x dx dy = \frac{\pi}{8}$.

3. $D = \{x^2 + y^2 - 2x \leq 0\}$ est le disque de centre $(1, 0)$ et de rayon 1. On pose $x = \rho \cos \theta$ et $y = \rho \sin \theta$. La condition $x^2 + y^2 \leq 2x$ s'écrit $\rho^2 \leq 2\rho \cos \theta$, soit $\rho \leq 2 \cos \theta$, ce qui exige $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. On a donc l'équivalence $(x, y) \in D \iff (\rho, \theta) \in U$ avec :

$$U = \{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid \theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \rho \in [0, 2 \cos \theta]\}$$



$$\begin{aligned}\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2 \cos \theta} \rho \cdot \rho d\rho d\theta \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^{2 \cos \theta} d\theta \\ &= \frac{8}{3} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^3 \theta d\theta\end{aligned}$$

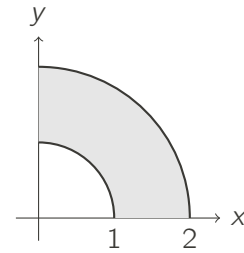
D'après l'indication, $\cos^3 \theta = \frac{\cos(3\theta)}{4} + \frac{3 \cos \theta}{4}$,
donc :

$$\begin{aligned}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^3 \theta d\theta &= \left[\frac{\sin(3\theta)}{12} + \frac{3 \sin \theta}{4} \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} \\ &= \frac{2}{3} - \left(-\frac{2}{3} \right) \\ &= \frac{4}{3}\end{aligned}$$

Ainsi, $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \frac{32}{9}$.

4. D est le quart d'anneau compris entre les cercles de rayon 1 et 2, dans le premier quadrant. On pose $x = \rho \cos \theta$ et $y = \rho \sin \theta$. On a l'équivalence $(x, y) \in D \iff (\rho, \theta) \in U$ avec :

$$U = \{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid \theta \in [0, \frac{\pi}{2}], \rho \in [1, 2]\}$$



Comme $x^2 + y^2 = \rho^2$ et $xy = \rho^2 \cos \theta \sin \theta$, on a $\frac{xy}{x^2 + y^2} = \cos \theta \sin \theta$, indépendant de ρ .

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{xy}{x^2 + y^2} dx dy &= \int_0^{\pi/2} \int_1^2 \cos \theta \sin \theta \cdot \rho d\rho d\theta \\ &= \left(\int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta \right) \left(\int_1^2 \rho d\rho \right) \\ &= \left[\frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^{\pi/2} \times \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \\ &= \frac{3}{4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{xy}{x^2 + y^2} dx dy &= \int_0^{\pi/2} \int_1^2 \cos \theta \sin \theta \cdot \rho d\rho d\theta \\ &= \left(\int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta \right) \left(\int_1^2 \rho d\rho \right) \\ &= \left[\frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^{\pi/2} \times \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \\ &= \frac{3}{4}\end{aligned}$$

4 Exercice – Changements de variables

On considère le domaine D délimité par les trois droites d'équations $x = 0$, $y = x + 2$ et $y = -x$.

Calculer l'intégrale double $\iint_D x + y dx dy$ à l'aide des changements de variables $u = x + y$ et $v = x - y$.

Correction —

Les trois droites $x = 0$, $y = x + 2$ et $y = -x$ se coupent deux à deux en $(0, 0)$, $(0, 2)$ et $(-1, 1)$: D est le triangle de sommets $(0, 0)$, $(0, 2)$, $(-1, 1)$, donné par :

$$D = \{-1 \leq x \leq 0, -x \leq y \leq x + 2\}$$

On pose $u = x + y$ et $v = x - y$. On exprime x et y en fonction de u et v :

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}u + \frac{1}{2}v \\ y = \frac{1}{2}u - \frac{1}{2}v \end{cases}$$

avec $|ad - bc| = \left| \left(\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \right| = \frac{1}{2}$.

On traduit les trois contraintes définissant D :

$$-x \leq 0 \iff \frac{1}{2}(u+v) \leq 0 \iff u+v \leq 0$$

$$-y \geq -x \iff \frac{1}{2}(u-v) \geq -\frac{1}{2}(u+v) \iff u \geq 0$$

$$-y \leq x+2 \iff \frac{1}{2}(u-v) \leq \frac{1}{2}(u+v)+2 \iff v \geq -2$$

On a donc l'équivalence $(x, y) \in D \iff (u, v) \in \Delta$ avec :

$$\Delta = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid -2 \leq v \leq 0, 0 \leq u \leq -v\}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \iint_D (x+y) dx dy &= \iint_{\Delta} u \times \frac{1}{2} du dv \\ &= \frac{1}{2} \int_{-2}^0 \int_0^{-v} u du dv \\ &= \frac{1}{2} \int_{-2}^0 \left[\frac{u^2}{2} \right]_0^{-v} dv \\ &= \frac{1}{2} \int_{-2}^0 \frac{v^2}{2} dv \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{v^3}{3} \right]_{-2}^0 \\ &= \frac{1}{4} \times \frac{8}{3} \\ &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Intégrales triples

5 Exercice – Hiérarchisation de domaines

Calculer $\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz$ où $D \subset \mathbb{R}^3$.

1. $\triangleright f(x, y, z) = -yz$
 $\triangleright D = \{z \in [0, 1], y \in [0, 2\pi], x \in [0, z+2]\}$
2. $\triangleright f(x, y, z) = z$
 $\triangleright D = \{y^2 + z \leq 1, x^2 + z \leq 1\} \cap (\mathbb{R}^+)^3$

Correction _____

1. Le domaine est déjà hiérarchisé :

$$D = \{0 \leq z \leq 1, 0 \leq y \leq 2\pi, 0 \leq x \leq z+2\}.$$

$$\begin{aligned} \iiint_D -yz dx dy dz &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{z+2} -yz dx dy dz \\ &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} -yz(z+2) dy dz \\ &= \int_0^1 -z(z+2) \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^{2\pi} dz \\ &= \int_0^1 -2\pi^2 z(z+2) dz \\ &= -2\pi^2 \int_0^1 (z^2 + 2z) dz \\ &= -2\pi^2 \left[\frac{z^3}{3} + z^2 \right]_0^1 \\ &= -2\pi^2 \times \frac{4}{3} \\ &= -\frac{8\pi^2}{3} \end{aligned}$$

2. En hiérarchisant selon z d'abord : pour z fixé, les contraintes $x^2 \leq 1-z$ et $y^2 \leq 1-z$ (avec $x, y \geq 0$) donnent $0 \leq x \leq \sqrt{1-z}$ et $0 \leq y \leq \sqrt{1-z}$, ce qui impose $z \in [0, 1]$. Ainsi :

$$D = \{0 \leq z \leq 1, 0 \leq x \leq \sqrt{1-z}, 0 \leq y \leq \sqrt{1-z}\}$$

Pour z fixé, x et y varient indépendamment sur $[0, \sqrt{1-z}]$:

$$\begin{aligned} \iiint_D z dx dy dz &= \int_0^1 z \left(\int_0^{\sqrt{1-z}} dx \right) \left(\int_0^{\sqrt{1-z}} dy \right) dz \\ &= \int_0^1 z (\sqrt{1-z})^2 dz \\ &= \int_0^1 z(1-z) dz \\ &= \int_0^1 (z - z^2) dz \\ &= \left[\frac{z^2}{2} - \frac{z^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

6 Exercice – Coordonnées sphériques

On considère D un sous-ensemble de l'espace défini par $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{1}{2} \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$.
Montrer que

$$\iiint_D \frac{1}{\sqrt{9-(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}} dx dy dz = \frac{4\pi}{3} \sqrt{36 - \sqrt{2}} - \frac{8\pi}{3}.$$

Correction —————

On pose $x = \rho \cos \theta \sin \varphi$, $y = \rho \sin \theta \sin \varphi$ et $z = \rho \cos \varphi$. On a $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$, donc la contrainte $\frac{1}{2} \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ s'écrit $\frac{1}{2} \leq \rho^2 \leq 4$, soit $\rho \in \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, 2\right]$.
 On a l'équivalence $(x, y, z) \in D \iff (\rho, \theta, \varphi) \in U$ avec :

$$U = \left\{ (\rho, \theta, \varphi) \in \mathbb{R}^3 \mid \rho \in \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, 2\right], \theta \in [0, 2\pi], \varphi \in [0, \pi] \right\}$$

Comme $(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2} = \rho^3$,

$$\begin{aligned}
 & \iiint_D \frac{1}{\sqrt{9 - (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}} dx dy dz \\
 &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_{1/\sqrt{2}}^2 \frac{\rho^2 \sin \varphi}{\sqrt{9 - \rho^3}} d\rho d\theta d\varphi \\
 &= \left(\int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \right) \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \left(\int_{1/\sqrt{2}}^2 \frac{\rho^2}{\sqrt{9 - \rho^3}} d\rho \right) \\
 &= 2 \times 2\pi \times \int_{1/\sqrt{2}}^2 \frac{\rho^2}{\sqrt{9 - \rho^3}} d\rho \\
 &= 4\pi \int_{1/\sqrt{2}}^2 \frac{\rho^2}{\sqrt{9 - \rho^3}} d\rho
 \end{aligned}$$

En posant $u = 9 - \rho^3$, $du = -3\rho^2 d\rho$:

$$\begin{aligned}
 \int_{1/\sqrt{2}}^2 \frac{\rho^2}{\sqrt{9 - \rho^3}} d\rho &= \left[-\frac{2}{3} \sqrt{9 - \rho^3} \right]_{1/\sqrt{2}}^2 \\
 &= \frac{2}{3} \left(\sqrt{9 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3} - \sqrt{9 - 8} \right) \\
 &= \frac{2}{3} \left(\sqrt{9 - \frac{\sqrt{2}}{4}} - 1 \right)
 \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned}
 & \iiint_D \frac{1}{\sqrt{9 - (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}} dx dy dz \\
 &= 4\pi \times \frac{2}{3} \left(\sqrt{9 - \frac{\sqrt{2}}{4}} - 1 \right) \\
 &= \frac{8\pi}{3} \left(\frac{1}{2} \sqrt{36 - \sqrt{2}} - 1 \right) \\
 &= \frac{4\pi}{3} \sqrt{36 - \sqrt{2}} - \frac{8\pi}{3}
 \end{aligned}$$